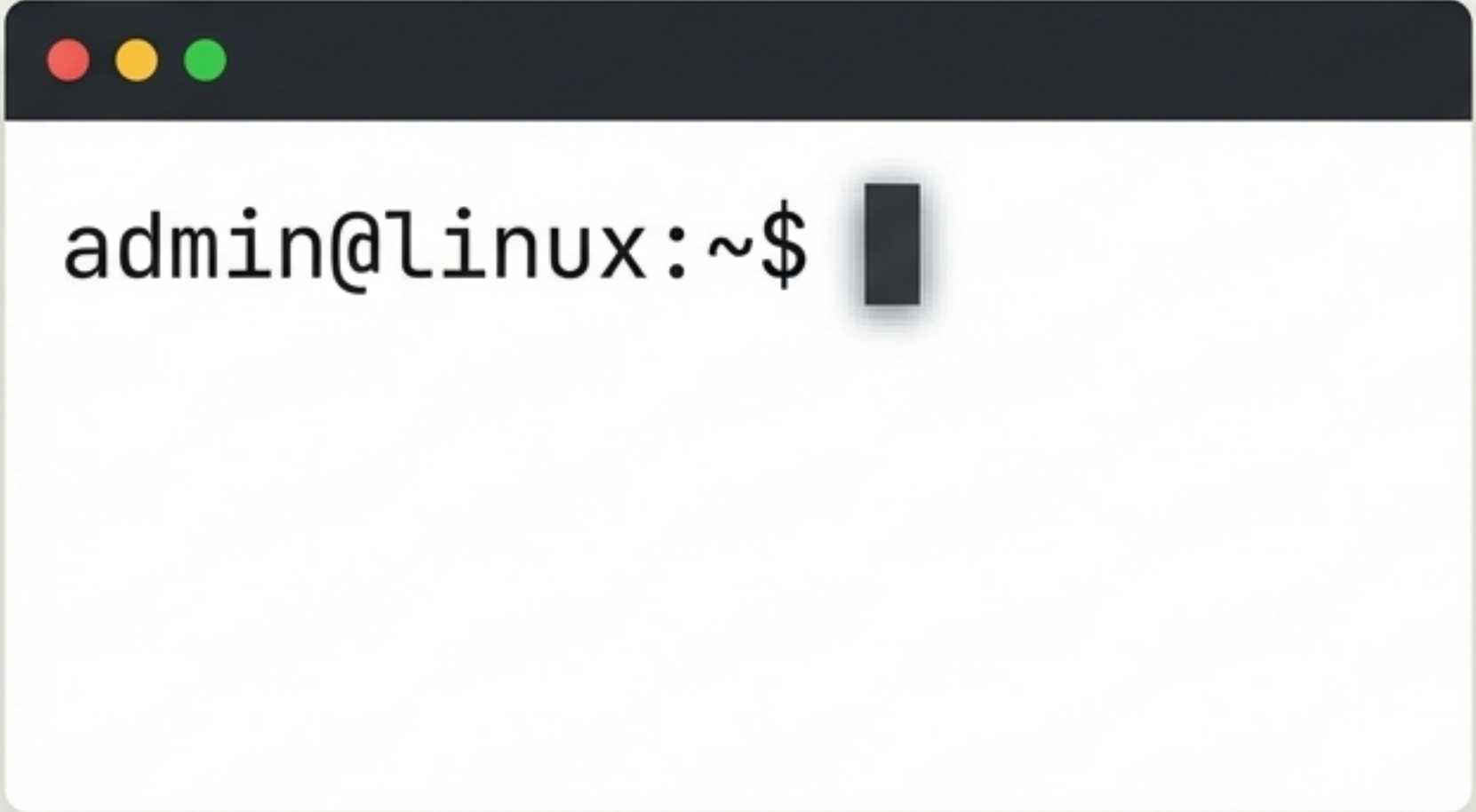


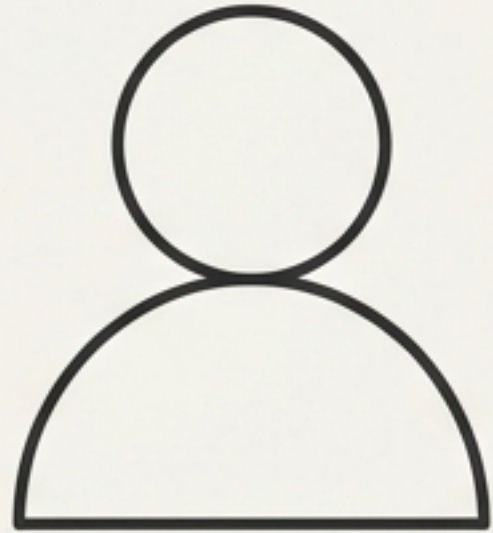
Gestión de Usuarios y Permisos en Linux

De `useradd` a `sudo`: Una guía narrativa sobre identidad, control y privilegios en el sistema.

A stylized illustration of a Linux terminal window. It features a dark gray title bar at the top with three colored window control buttons (red, yellow, green) on the left. The main area of the window is white and contains the text 'admin@linux:~\$' followed by a dark gray rectangular cursor block.

```
admin@linux:~$
```


Los Cuatro Pilares de la Identidad en Linux



Usuarios

Cada persona o proceso necesita una cuenta propia y única.



Grupos

Conjuntos de usuarios para gestionar permisos compartidos de forma eficiente.



Permisos

Las reglas estrictas que controlan lectura (r), escritura (w) y ejecución (x).



Sudo

El mecanismo que permite a un usuario actuar con los superpoderes de root.

Insight: Todo archivo en Linux pertenece obligatoriamente a un Propietario y a un Grupo.

El Nacimiento de un Usuario: Creando a Ana

Terminal View

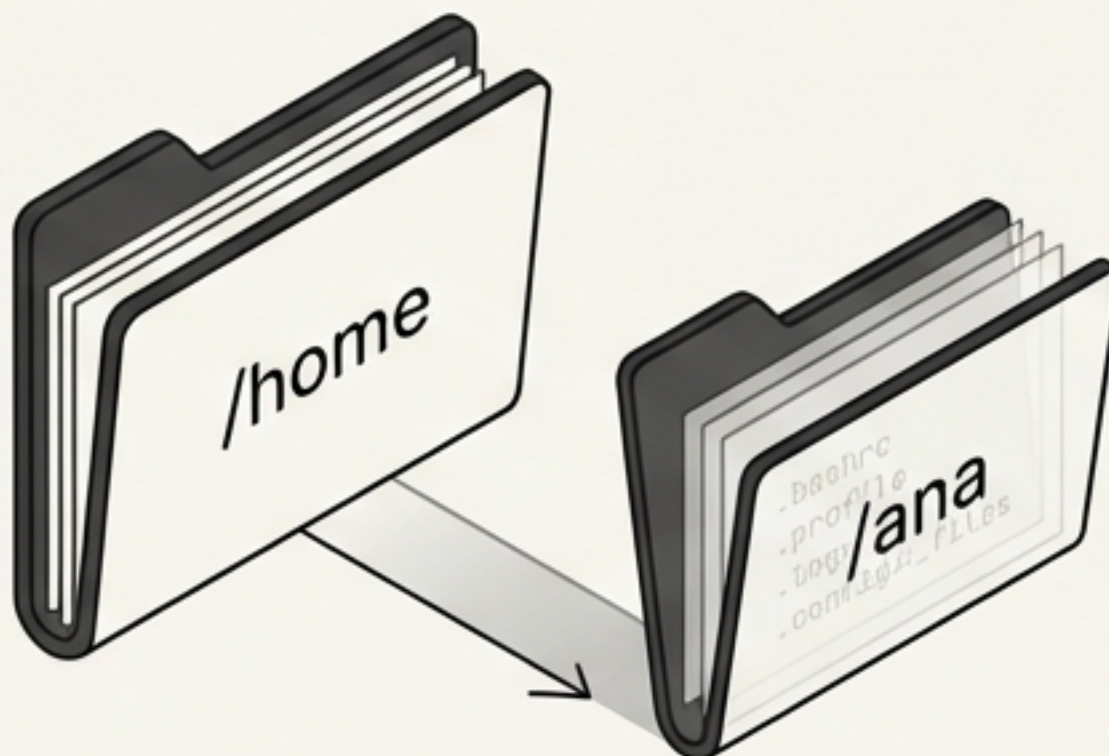
Método Principal

```
sudo useradd -m ana
```

Crítico: Crea el directorio home

⚠ **¡Atención!** `useradd` crea la cuenta pero no asigna contraseña.
Acción requerida: **`sudo passwd ana`**

Visual Consequence



Alternativa (Debian/Ubuntu):
``sudo adduser juan``
(Un 'wrapper' amigable que automatiza el proceso)

La Trampa del Shell: `/bin/sh` vs `/bin/bash`

Por Defecto (Ubuntu)

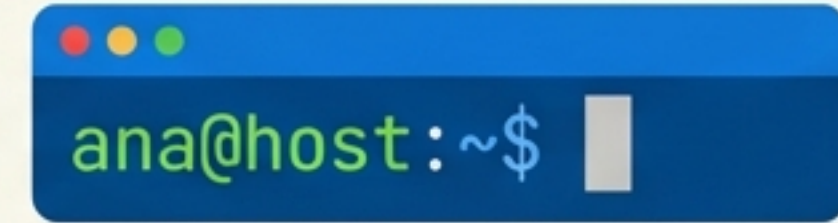
```
useradd ana
```



Shell básica. Sin autocompletado. Sin historial.

La Corrección

```
sudo useradd -m -s /bin/bash ana
```



Shell interactiva completa.

Zona de Peligro

Edición manual de `/etc/passwd`

```
ana:x:1001:1001:,,,:/home/ana:/bin/bash
```



Si editas este archivo, usa siempre `sudo vipw` para bloquearlo y evitar corrupciones.

El Círculo Social: Gestión de Grupos

Terminal View

Creación

```
sudo groupadd marketing
```

Verificación

```
id ana  
uid=1001(ana) gid=1001(ana) groups=1001(ana)
```

```
sudo usermod -aG marketing ana
```

Warning

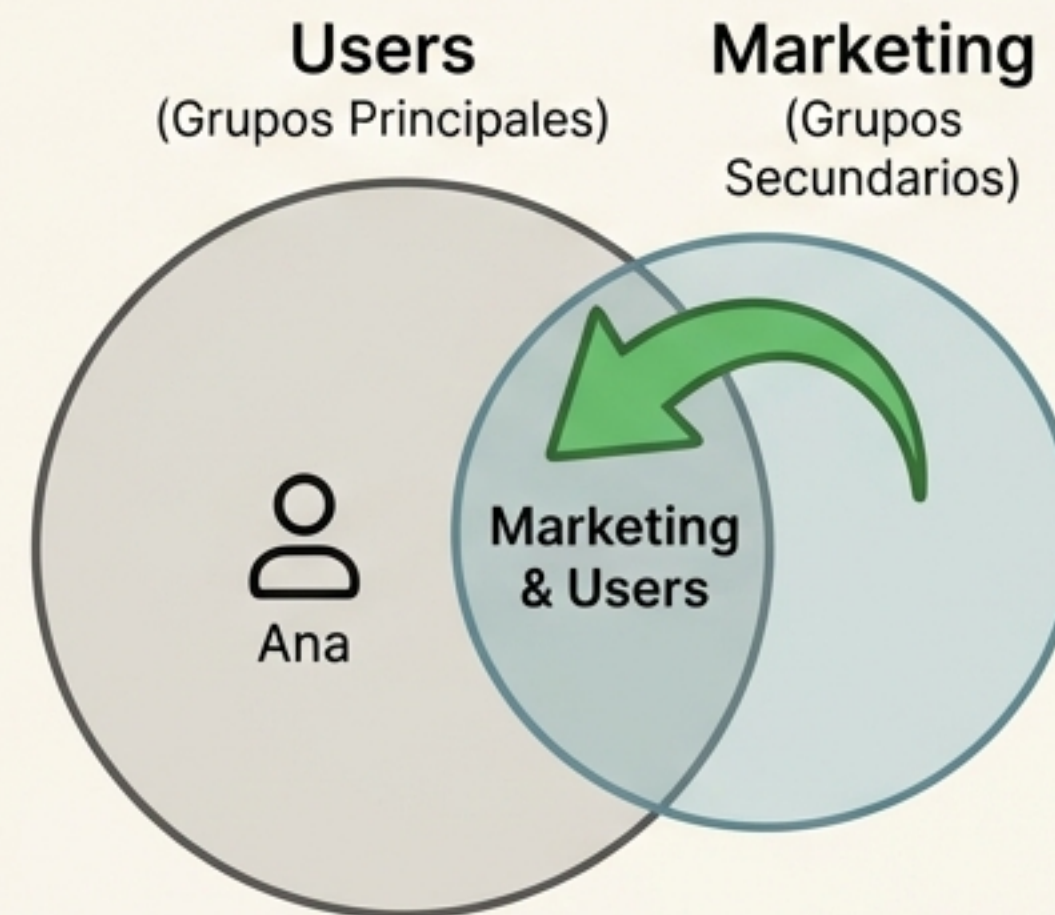
¡Cuidado!

Si usas solo `-G` (sin la 'a'), el usuario será ELIMINADO de todos sus otros grupos secundarios.

Siempre usa `-aG` para sumar.

Append
(Añadir)

Group
(Grupos Secundarios)



Leyendo la Matriz: `ls -l`

d**r****w****x****r**-**x****r**-**x**

Tipo

(d = directorio,
- = archivo)

Propietario

r Lectura
w Escritura
x Ejecución

Grupo

r Lectura
- Sin Escritura
x Ejecución

Otros

r Lectura
- Sin Escritura
x Ejecución

r = Read | w = Write | x = Execute

Cambiando las Reglas: `chmod`

Translation Table

Método Simbólico (Humano)	Método Numérico (Octal)
chmod u+x script.sh Usuario + Ejecución	4 Lectura + 2 Escritura + 1 Ejecución = 7 4 Lectura + 0 + 1 Ejecución = 5 chmod 755 script.sh Propietario (rwx) Grupo (r-x) Otros (r-x)

Propiedad y Pertenencia: `chown` y `chgrp`



Cambiar Dueño

```
sudo chown ana secreto.txt
```

Ana es la nueva dueña. El grupo se mantiene igual.

Cambiar Dueño y Grupo

```
sudo chown ana:marketing secreto.txt
```

El Poder Recursivo

```
sudo chown -R ana:marketing /home/ana
```

Aplica el cambio a la carpeta y todo su contenido (Recursive).

Los permisos efectivos se verifican en orden jerárquico: 1. Propietario -> 2. Grupo -> 3. Otros.

Caso de Estudio: El Archivo Secreto

El Origen



Root

/home/ana/

```
sudo sh -c 'echo "secreto"
> /home/ana/secreto.txt'
chmod 600 ...
```

El Bloqueo



secreto.txt

rw-----

(Root: Read/Write | Ana: None)

El Conflicto



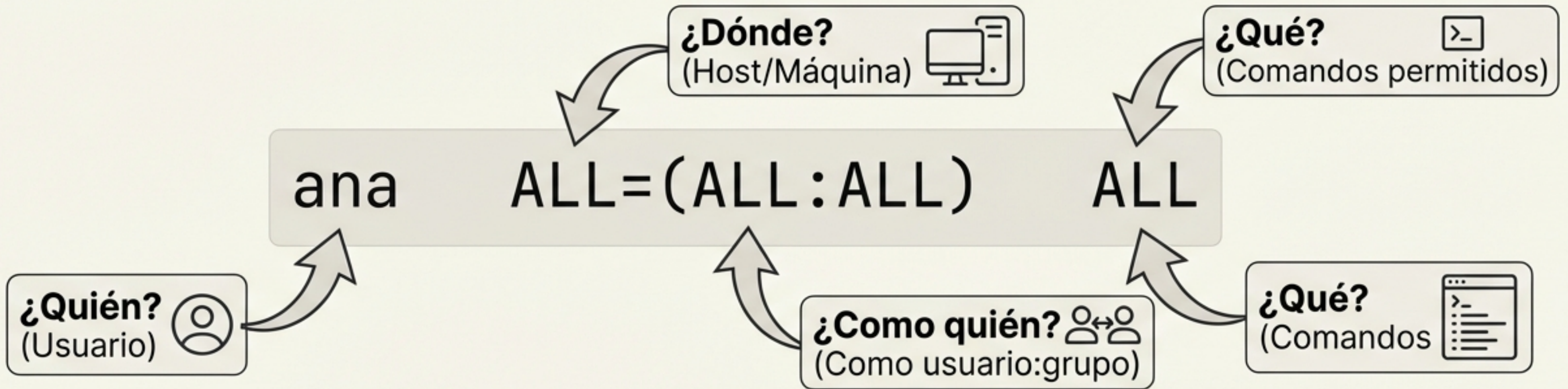
Ana

secreto.txt

```
cat secreto.txt
Permiso denegado
```

Lección: Root ignora los permisos, pero los usuarios normales (incluso en su propio `home`) están atados estricta y obligatoriamente a las reglas.

El Guardián de los Privilegios: /etc/sudoers



Privilegios para Grupos:

```
%curso ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(Nota: El % indica que se aplica a un grupo).

Control Granular: El Caso de Juan

Principio de Menor Privilegio



Juan: Perfil

- **Role:** Marketing.
- **Need:** Install software (apt).
- **Restriction:** Cannot reboot or change system files.

Contenido de `visudo`

```
juan ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt, /usr/bin/apt-get
```

2. Path absoluto por seguridad
(evita alias maliciosos).

1. No solicitar contraseña
(automatización).

2. Path absoluto por seguridad
(evita alias maliciosos).

Juan puede ejecutar `sudo apt update`, pero `sudo reboot` le será denegado.

Bits Especiales: SUID y SGID

SUID (Set User ID)



``rws`` (en la posición de usuario) | Octal: ``4000``

El archivo se ejecuta con los permisos del **PROPIETARIO** (usualmente root), no del usuario que lo lanza.

Use Case: ``passwd``, ``ping``

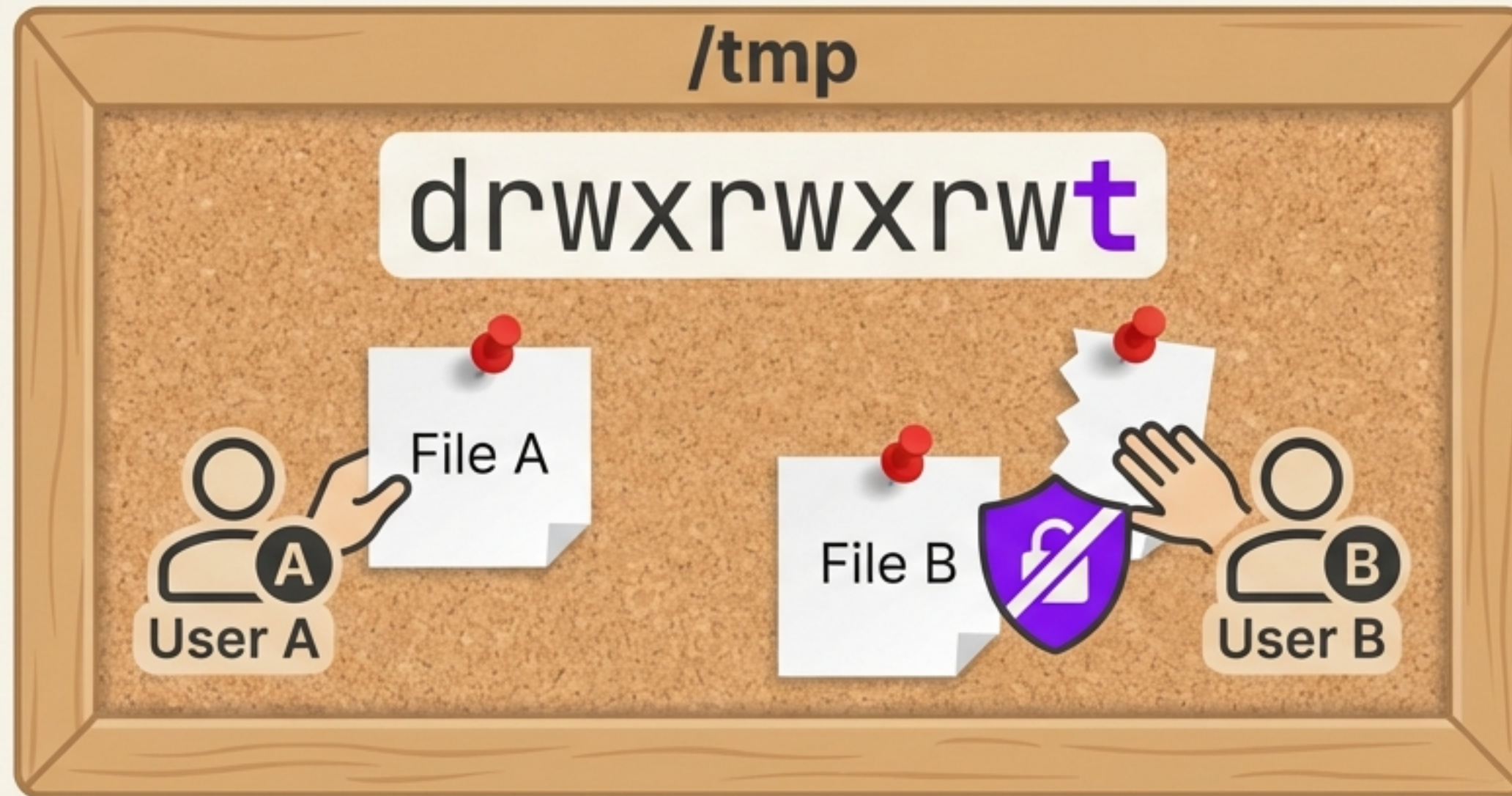
SGID (Set Group ID)



``rws`` (en la posición de grupo) | Octal: ``2000``

Los archivos nuevos creados aquí **HEREDAN** el grupo del directorio padre. Ideal para carpetas compartidas entre equipos.

El Sticky Bit: Orden en el Caos



Octal: 1000.
Visual: ``t``.

La Regla de Oro:

En directorios públicos, cualquiera puede escribir, pero SOLO el propietario (o root) puede borrar o renombrar su propio archivo.

``T`` mayúscula indica un error de configuración (Sticky activo, pero ejecución inactiva).

Auditoría de Seguridad: Encontrando lo Oculto



```
sudo find / -perm /4000 2>/dev/null
```

- **find /:** Busca en todo el sistema. 🔍
- **-perm /4000:** Filtra archivos con bit SUID activo (potenciales riesgos). 🛡️
- **2>/dev/null:** El Silenciador. Redirige los errores de 'Permiso denegado' al vacío para obtener un reporte limpio. 🔊❌ →

La Hoja de Ruta del Administrador

Identidad (Identity) 	Control (Control) 	Privilegios (Privilege) 
<code>useradd -m [user]</code> Creat user with home directory	<code>chmod 755 [file]</code> * JetBrains note cendo es u=rwx, g=rx, o=rx	<code>visudo</code> Edición segura
<code>passwd [user]</code> Set/change password	<code>chown user:group [file]</code> Change owner/group	<code>user ALL=(ALL) NOPASSWD: /path/cmd</code>
<code>usermod -aG [group] [user]</code> Add user to group	<code>ls -l</code> Verificar permisos	<code>find / -perm /4000</code>   Auditoría SUID
<code>id [user]</code> Display user details		